

MASIVE-ALS

Cribado molecular masivo contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica

Proyecto de investigación computacional · Rubí, Barcelona · 2026

Estimada Dra. Povedano:

Soy Fredy Rojas, su paciente de la Unidad de ELA. Usted me conoce. Como no puedo hablar, le dejo todo explicado por escrito. Este documento resume el proyecto MASIVE-ALS, qué hemos hecho ya, y de qué me gustaría hablar con usted.

1. Qué es MASIVE-ALS

Es un proyecto de **cribado virtual masivo de fármacos** contra las tres proteínas clave del ELA, usando inteligencia artificial y supercomputación:

Proteína	Por qué importa
TDP-43	Se acumula en el citoplasma formando agregados tóxicos en el 97% de los pacientes . Buscamos moléculas que deshagan esos acúmulos.
SOD1	Cuando muta produce radicales libres que dañan la neurona. Buscamos estabilizar su forma sana.
FUS	Sufre transiciones de fase líquido-sólido patológicas. Buscamos interferir con esa transición.

2. Cómo lo hacemos

- **AlphaFold-Multimer** (Premio Nobel de Química 2024) — predecimos la forma 3D de las proteínas.

- **AutoDock-GPU** — probamos **10 millones de compuestos** (ZINC20, DrugBank, Enamine REAL) contra las proteínas, como buscar la llave que encaja en cada cerradura.
- **GROMACS** — simulamos la dinámica molecular de los mejores candidatos (1 microsegundo) para confirmar que el fármaco se queda unido de forma estable.

Total: **1 billón de simulaciones** de acoplamiento. Con un ordenador normal tardaríamos 8 años. Con un superordenador, 6 meses.

3. Dónde estamos

Solicitud	Centro	Estado
RES — MareNostrum 5	BSC, Barcelona	Enviada (9 agosto)
EuroHPC — LUMI y Leonardo	Finlandia / Italia	Enviada (9 agosto)
CINECA — Leonardo	Italia	Ticket #80845 abierto
OLCF — Frontier	EE.UU.	Enviada (9 agosto)

Los **scripts de computación ya están escritos, probados y funcionando**. Todo el código es abierto (github.com/fredy30-Rojas/masive-als) y los resultados se publicarán en acceso abierto (CC-BY 4.0).

4. Por qué este proyecto es diferente

No busco publicar un artículo. **Busco vivir**. Soy paciente de ELA y escribo esto con control ocular porque mis manos ya no responden. Mi mente está intacta — y mi determinación también. Este proyecto es mi forma de luchar, y de ayudar a los miles de pacientes que comparten esta enfermedad.

5. Qué me gustaría pedirle

Su apoyo como mi médico y como investigadora del Hospital de Bellvitge

- **Una carta de respaldo o afiliación institucional** del Hospital/IDIBELL. Muchos superordenadores (especialmente los europeos) piden que las solicitudes cuenten con una institución de investigación detrás. Su firma abriría esa puerta.
- **Colaboración para la validación experimental:** cuando el cribado identifique 3-5 candidatos, necesitaremos un laboratorio (p. ej. el IRB Barcelona o el VHIR) para probarlos en células y modelos animales.
- **Hablarlo en la próxima consulta**, cuando usted pueda dedicarme unos minutos.

Fredy Rojas Gutiérrez

Paciente de la Unidad de ELA · Hospital Universitari de Bellvitge

fredy_30@hotmail.com · +34 675 31 58 41

Rubí, Barcelona · 9 de agosto de 2026

Nota: Fredy tiene ELA y no puede hablar — se comunica con un sistema de control ocular (Tobii 4C). Por favor, léale este documento con calma o tómese para revisarlo con su equipo. Él puede responderle por escrito con los ojos.